



CHAPITRE 10

Les redresseurs

Nom : Prénom : Date :

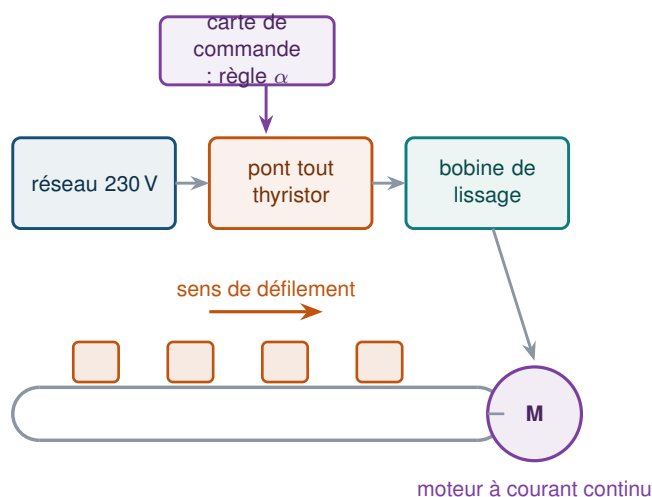
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Première situation d'évaluation (énergie · énergie électrique · protection · solide et fluide). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Une ligne d'assemblage comporte un **convoyeur à bande** entraîné par un moteur à courant continu. Selon le format des pièces transportées, l'opérateur doit pouvoir régler la vitesse de défilement entre l'arrêt et la vitesse maximale. Le moteur est alimenté depuis le réseau monophasé 230 V par un **pont tout thyristor** suivi d'une bobine de lissage.

Le service maintenance vient de remplacer la carte de commande. Il vous est demandé de vérifier que le réglage de vitesse répond bien au cahier des charges.



Le convoyeur doit défiler à vitesse réglable selon le format des pièces. La vitesse du moteur à courant continu suit la **tension moyenne** qui lui est appliquée : régler la vitesse, c'est régler α .



Données

Réseau : 230 V efficaces, 50 Hz • $U_{\max} = U\sqrt{2}$

Pont tout thyristor, courant lissé : $\langle u_s \rangle = \frac{2U_{\max}}{\pi} \cos \alpha$

Retard à l'amorçage : $\alpha = 360^\circ \times \Delta t / T$

Moteur à courant continu, à flux constant : la vitesse n est proportionnelle à $\langle u_s \rangle$

Cahier des charges : vitesse réglable de 0 à 1400/min au moins.

Partie A — identifier le convertisseur

3 points

A1. Nommer la conversion de puissance réalisée par le pont. **APP**

(1 pt)

A2. Le pont comporte quatre thyristors. Indiquer ce qui distingue un thyristor d'une diode, et ce que cette différence permet de faire. **APP COM**

(1,5 pt)

A3. Quel est le rôle de la bobine placée entre le pont et le moteur ? **APP**

(0,5 pt)

Partie B — le réglage maximal

5 points

Le variateur est d'abord réglé au maximum : les impulsions sont envoyées sans retard ($\alpha = 0$).

B1. Calculer la valeur maximale $U_{\max}$ de la tension du réseau. **REA**

(1 pt)

B2. En déduire la valeur moyenne $\langle u_s \rangle$ appliquée au moteur pour $\alpha = 0$. **REA**

(1,5 pt)

B3. Sur quelle position placer le commutateur du multimètre pour vérifier cette valeur au banc ?

REA

(1 pt)

B4. Un collègue mesure 237 V en plaçant le commutateur sur AC+DC et en conclut que le calcul de B2 est faux. Que lui répondre ? **VAL COM**

(1,5 pt)



Partie C — exploiter un relevé au banc

5 points

On fait varier α et on relève la vitesse de rotation n du moteur.



C1. Relever dans un tableau les quatre couples $(\alpha; n)$ mesurés. **REA**

(1 pt)

C2. Pour chacun, calculer $\cos \alpha$, puis le rapport n/n_0 où n_0 est la vitesse obtenue pour $\alpha = 0$. **REA**
(2 pt)

C3. Comparer les deux colonnes obtenues. Quelle relation le relevé met-il en évidence entre la vitesse et le retard à l'amorçage ? **ANA VAL** (1,5 pt)



C4. Sur un autre relevé, la conduction démarre 2,5 ms après le passage par zéro. Déterminer α .

REA

(0,5 pt)

Partie D — répondre au cahier des charges

4 points

D1. Déterminer le retard à l'amorçage qu'il faut afficher pour obtenir une vitesse de 1000/min. ANA

REA

(2 pt)

D2. Calculer la valeur moyenne de la tension correspondante. REA

(1 pt)

D3. Le cahier des charges exige une vitesse réglable de 0 à 1400/min au moins. Le variateur y répond-il ? Justifier à partir du relevé. VAL

(1 pt)

Partie E — tâche complexe

3 points

Le bureau d'études envisage de remplacer le pont tout thyristor par un **pont mixte** (deux diodes et deux thyristors), moins coûteux. Pour ce montage, $\langle u_s \rangle = \frac{U_{\max}}{\pi}(1 + \cos \alpha)$.

E1. Rédiger un avis argumenté d'une dizaine de lignes indiquant si ce remplacement est acceptable pour cette application. AUT COM

(3 pt)